

Ergebnisse der Diskussion zu den wissenschaftlichen Artikeln

Modul: Einführung in die Informatik und Wirtschaftsinformatik (STEP)

Coach: Karin Vosseberg

Team-Nr.: 12

Mitglieder:

- aleviedts, Alexander Viedts (Matrikel-Nr.: 39618): Artikel 2
- domschreiber, Dominique Schreiber (Matrikel-Nr.: 40124): Artikel 1
- markrispin, Marcel Krispin (Matrikel-Nr.: 28776): Artikel 2
- marsell, Marlon Sell (Matrikel-Nr.: 39983): Artikel 2
- musthamer, Mustafa Thamer (Matrikel-Nr.: 39628): Artikel 1
- sausubedi, Saugat Subedi (Matrikel-Nr.: 39809): Artikel 1

Im Rahmen des Moduls Einführung in die Informatik/Wirtschaftsinformatik (STEP) haben wir uns mit dem Ausarbeiten eines wissenschaftlichen Artikels beschäftigt. Dazu haben wir zwei wissenschaftliche Artikel zur Verfügung gestellt bekommen, wovon jeder aus dem Team einen Artikel gelesen und sich dazu Stichworte notiert hat. Am 22.12.2022 in der STEP-Veranstaltung haben wir ein World-Café durchgeführt. Wir haben uns also über unsere Ausarbeitungen zu den wissenschaftlichen Artikeln zuerst innerhalb des Teams ausgetauscht und diese Notizen eventuell erweitert. Daraufhin hat sich jedes Teammitglied mit Mitgliedern anderer Teams zusammengesetzt und die vorher im Team besprochenen Ergebnisse nochmals ausgetauscht und eventuell erweitert. Während unserer Diskussion konnten wir uns sehr gut ergänzen und die Notizen der anderen mitberücksichtigen.

Artikel 1: Fischer, Nicolas; Treiber, Martin (2015): Mikrosimulation des Schiffsverkehrs am Beispiel

des Rheins. In: Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.): Wechselwirkung Schiff/Wasserstraße mit Auswirkungen auf Nautik und schiffsinduzierte Belastungen. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau. S. 63-70.

Artikel 2: Heinzelmann, Christoph; Noß, Christian (2022): Grundlagen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens für das System Schiff/Wasserstraße. In: Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik (Hg.): Nachhaltigkeit im Wasserbau - Umwelt, Transport, Energie. Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 68. Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik. S. 55-65

Artikel 1: Mikrosimulation des Schiffsverkehrs am Beispiel des Rheins

Name: Dominique Schreiber

Matrikelnummer: 40124

Mikrosimulation des Schiffsverkehrs am Beispiel des Rheins

Um ein Kompromiss zwischen den beiden Aspekten zu schaffen, um eine optimale Breite und Befahrbarkeit der Wasserstraße zu ermitteln. Ist eine Simulation anhand von AIS-Daten eine mikroskopische Verkehrsfluss Simulation des Rheins durchzuführen.

Bei der Simulation für die Fahrzeugen wurden folgende Eigenschaften berücksichtigt:

- Schiffsmaße
- Maximale Motorenleistung
- Tiefgang und Dynamischen Variablen
- Richtung
- Position
- Geschwindigkeit und Beschleunigung

Es können anhand der Daten und Simulation schnell Engstellen herausgefunden werden.

Um das genaue Verhalten der Fahrzeuge im Fluss zu simulieren, wurde jedes einzelne Schiff erfasst anhand von querprofilbasierten Daten.

Diese Daten beinhalten folgendes:

- Querprofil
- Tiefenprofil
- Tiefengemitteltes Strömungsfeld

Diese Daten wurden für die Engstellenberechnung verwendet.

Die AIS-Daten der BAW konnten wichtige Daten gewonnen werden, da Einflüsse auf das Fahrverhalten des Fahrzeuges wie z.B. Geschwindigkeitsveränderung.

Eine weitere Berücksichtigung war das Spurwechselmodell, dieses Modell erlaubte einen 2d-Anteil in der 1d-Simulation eine genaue Position am Rhein zu ermitteln und zu simulieren.

Fazit:

Meiner Meinung nach ist die Simulation sinnvoll gewesen, da durch die AIS-Daten eine Modellierung und Simulation des Rheins durchgeführt werden konnte. Durch die mikroskopische Simulation des Rheins konnten genaue Daten entnommen werden und diese können zur Optimierung des Rheins zur Verfügung gestellt werden. Dieses Verfahren ist durch die AIS-Daten in jedem Gewässer anwendbar.

Name: Mustafa Thamer

Matrikelnummer: 39628

Außerdem sind Daten über die Flottenstruktur und die tägliche Verkehrsnachfrage nötig.

Um eine realistische Verkehrslage darzustellen, werden detaillierte Daten zu jedem Schiffstyp und deren unterschiedlichen Eigenschaften sowie der damit verbundenen Häufigkeit in der Flotte verlangt.

Typische Merkmale verschiedener Schiffstypen und die Abschätzung der Häufigkeit innerhalb eines Schiffstyps für jedes Merkmal sind in einer Tabelle zusammengestellt, diese ermöglicht, einen realistischen Verkehrsfluss mit typischer Flottenzusammensetzung und realistischer Verteilung der Schiffseigenschaften in der Simulation zu erstellen.

Die Möglichkeiten des Verkehrssimulationsmodells wurden durch ein künstliches Engpasssszenario im Gegenverkehr mit einer Flotte unterschiedlicher Schiffstypen von Fischer et al (2014) verdeutlicht.

Die Gestaltung der Engstelle bestimmt, welche Schiffstypen sich treffen können und welche nicht und für feste Verkehrsnachfragen wird in der Simulation unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit von Fahrern berechnet, ob es zu einem Stau kommen wird oder nicht.

zudem hängt Engpasskapazität von der Flottenstruktur und der Nachfrage in Gegenrichtung ab, also Der Anteil großer Schiffe an der Flotte und die Engpasskapazität sind umgekehrte proportional, ebenso wie die Nachfrage und die Engpasskapazität.

Außerdem kann die Engpasskapazität bei einem sehr hohen Anteil kleiner Schiffe in der Flotte nicht mehr ermittelt werden.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war erfolgreich, um ein modulares Modell zur Abbildung des heterogenen Verkehrs auf dem Rhein vorzustellen.

Hieraus ergibt sich, Um den Schiffsverkehr zu simulieren, müssen mehrere Überlegungen angestellt werden.

Die dargestellten Ergebnisse rechtfertigen die Aussage, dass die vorgestellten Entscheidungsmodelle basieren auf Erkenntnissen aus der Auswertung von AIS-Daten.

Name: Saugat Subedi

Matrikelnummer: 39809

Wie die Breite Fahrrinne den Verkehrsfluss einer heterogenen Flotte beeinflusst, wurde von diesem Modell beantwortet. Dieses Modell wurde verwendet werden, um die Sicherheit und die Leistungskraft des Verkehrs (Schiffs) auf dem Fluss zu steigern. Die Fahrzeuge werden durch die Schiffsmaßen, maximaler Motorleistung, Tiefgang, Richtung, Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung simuliert. Es wird mit dieser Simulation Engstellen schnell identifiziert. Um ihre Einfluss besser zu bestimmen, ist es nötig die verfügbare Verkehrsfläche in den auftretenden Situation zu ermitteln und dafür wurde jedes einzelne Schiff erfasst anhand von querprofilbasierten Daten z.B. die Position des Querprofil und das Tiefenprofilströmungsfeld.

Artikel 2: Grundlagen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens für das System Schiff/Wasserstraße

Name: Marlon Sell

Matrikelnummer: 39983

Heinzelmann erläutert verschiedene Maßnahmen, die den Wasserverkehr umweltschonender gestalten und die Zuverlässigkeit bei Niedrigwasser gewährleisten sollen und gibt einen Einblick in die Methoden, die verwendet werden, um neue Maßnahmen zu entwickeln und deren Wirksamkeit zu testen.

Heinzelmann meint, der Ausbau des Wasserverkehrs ist eine gute Methode, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Nicht nur sind Schiffe in Hinblick auf die CO₂-Emissionen effizienter und damit umweltfreundlicher als der Gütertransport per Bahn oder LKW, Schiffe haben außerdem eine längere technische Nutzungsdauer und sind dadurch umso nachhaltiger.

Zudem haben Wasserstraßen, anders als Gleise oder Autobahnen, momentan noch freie Kapazitäten. (vgl. Heinzelmann et al. 2022, S. 55 f.)

Name: Marcel Krispin

Matrikelnummer: 28776

Eine der Kernaussagen ist die optimierte Schleusenzufahrtssteuerung zur Vermeidung von Staus und langen Wartezeiten (vgl. *Ting und Schonfeld 1999*). Das höhere Ziel ist die Annäherung von RTA (Requested Time of Arrival) und ETA (Expected Time of Arrival) um den Schleusenprozess zu verbessern. Letztendlich sollen AIS-Daten die Grundlage für einen Kompromiss über die Geschwindigkeit von erwarteter und angeforderter Ankunftszeit liefern. Damit geht eine geplante Kopplung des Reiseunterstützungssystems und der Schleusenzulaufsteuerung einher (vgl. *Heinzelmann et al. 2022, S. 57 ff.*). Dabei soll eine virtuelle Testumgebung die gewünschten Daten liefern, welche auf neuronalen Netzen basiert und bereits eingeführte Testverfahren mitberücksichtigt (vgl. *Noss et al. 2020*). Weiter sollen flussbauliche Regelungsmaßnahmen und die Erweiterung der Fahrrinne im Niedrigwasserkorridor den Schiffsbetrieb gewährleisten. Dazu zählen die Stützung des Wasserspiegels oder Flussvertiefungen (vgl. *Heinzelmann et al. 2022, S. 62 f.*).

Name: Alexander Viedts

Matrikelnummer: 39618

Obwohl bereits zahlreiche Modelle und Messungen zu Binnenschiffsemissionen existieren, sind aufgrund vielfältiger Anwendungsfälle, Randbedingungen und neuere Erkenntnisse neue Modellentwicklungen und Messungen für den Treibstoffverbrauch und Emissionen von Binnenschiffen weiterhin notwendig. Binnenschiffsemissionsmodellierungen werden mit Hilfe von AIS-Daten, Informationen zu Wasserstraßen und deren Strömung, Pegelaufzeichnungen und aufzubringende Leistung der Schiffe erstellt. Zudem werden On-Board-Messungen direkt im Abgassystem der Schiffe zum Überprüfen von vorhandenen Emissionsfaktoren durchgeführt, um präzisere Daten zu erhalten und nutzen zu können. Die gleichzeitige Messung der Leistung und des Abgasvolumenstroms liefern für die Modelle wichtige Emissionsfaktoren und -raten. (vgl. *Heinzelmann et al. 2022, S. 59 ff.*)

Literaturverzeichnis:

Fischer, Nicolas; Treiber, Martin (2015): Mikrosimulation des Schiffsverkehrs am Beispiel des Rheins. In: Bundesanstalt für Wasserbau (Hg.): Wechselwirkung Schiff/Wasserstraße mit Auswirkungen auf Nautik und schiffsinduzierte Belastungen. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau. S. 63-70.

Heinzelmann, Christoph; Noss, Christian (2022): Grundlagen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens für das System Schiff/Wasserstraße. In: Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik (Hg.): Nachhaltigkeit im Wasserbau - Umwelt, Transport, Energie. Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen 68. Dresden: Technische Universität Dresden, Institut für Wasserbau und technische Hydromechanik. S. 55-65.

Ting, C., Schonfeld, P. (1999): Effects of Speed Control on Tow Travel Costs. J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng, 125(4), 203–206.

Noss, C., Wagner, T., Braunroth, N., Schröder, M. (2020): An Intelligent Lockage Management System for Inland Waterways. AISS Conf., Duisburg.